PARCIAL C — Programación I

Variante A — MISION IMPOSIBLE

EJERCICIO 1 — Centro de Operaciones

La IMF administra agentes disponibles para distintas misiones. El sistema comienza con:

- **8 agentes de campo**
- **5 agentes tecnicos**
- **4 agentes de inteligencia**

Cada mision requiere un tipo de agente y una cantidad determinada. Implementar un programa con el siguiente menú:

1. **Asignar misión**
2. **Finalizar misión**
3. **Mostrar estado de agentes**
4. **Mostrar estadísticas**
5. **Cerrar jornada**

Op 1 — Asignar misión

Pedir:

- Tipo de agente:
  - 1 = Campo
  - 2 = Tecnico
  - 3 = Inteligencia
- Cantidad de agentes requeridos.
- Nivel de riesgo de la misión:
  - 1 = Bajo
  - 2 = Medio
  - 3 = Alto

Validar los datos.

Una mision puede iniciarse únicamente si existe suficiente cantidad de agentes disponibles del tipo solicitado.

Si la misión se acepta:

- descontar los agentes utilizados del stock disponible;
- sumar esos agentes a la cantidad actualmente ocupada;
- aumentar en 1 la cantidad de misiones activas;
- acumular la cantidad total de agentes enviados durante el día.

Además, si la misión es de **riesgo alto**, deben asignarse automáticamente **1 agente adicional del mismo tipo**.

Si no existe ese agente adicional, la misión debe rechazarse completamente.

Op 2 — Finalizar misión

Pedir:

- Tipo de agente
- Cantidad de agentes que regresan

No se puede devolver una cantidad mayor a la que actualmente esta ocupada para ese tipo

Si la operacion es valida:

- devolver los agentes al stock disponible
- reducir la cantidad ocupada
- reducir en 1 la cantidad de misiones activas

La cantidad de misiones activas nunca puede ser negativa

Op 3 — Mostrar estado

Mostrar para cada tipo:

- agentes disponibles
- agentes actualmente ocupados

Mostrar tambien:

- cantidad de misiones activas

Op 4 — More stats

Mostrar:

- porcentaje de agentes de campo sobre el total de agentes enviados
- cantidad de misiones activas y terminadas

Si todavía no se enviaron agentes, mostrar `SIN DATOS` para el porcentaje y el más utilizado.

Op 5 — Cerrar jornada

Mostrar un resumen final con:

- stock disponible por tipo
- agentes ocupados por tipo
- total de agentes enviados
- misiones activas

Requisitos técnicos

- Utilizar `switch`
- Validar todas las opciones
- Resolver correctamente la condición especial de las misiones de riesgo alto

EJERCICIO 2 — Infiltrado en el tren

Ethan debe atravesar **4 vagones** sin ser detectado.

Arranque:

- **Sigilo = 100**
- **Energía = 80**

En cada vagon aparece aleatoriamente uno de los siguientes obstáculos:

- 1 a 4 → Guardia
- 5 a 7 → Cámara de seguridad
- 8 a 10 → Puerta bloqueada

El jugador debe elegir:

1. Avanzar con cuidado
2. Actuar rápido
3. Usar dispositivo

Guardia

- Cuidado: Energía −[5..10], Sigilo −[0..8]
- Rápido: Energía −[8..15], Sigilo −[8..18]
- Dispositivo: Energía −[10..18], Sigilo −[0..5]

Camara

- Cuidado: Energía −[4..8], Sigilo −[2..10]
- Rápido: Energía −[8..14], Sigilo −[10..20]
- Dispositivo: Energía −[12..20], Sigilo −[0..4]

Puerta bloqueada

- Cuidado: Energía −[6..12], Sigilo −[2..6]
- Rápido: Energía −[12..20], Sigilo −[5..12]
- Dispositivo: Energía −[8..14], Sigilo −[0..5]

Despues de cada vagón existe una probabilidad del **20%** de encontrar un punto seguro.

Si ocurre:

- recuperar entre **5 y 12 puntos de energía**.

La energía no puede superar 80.

Derrota

La misión termina inmediatamente si una se cumple:

- Sigilo <= 0
- Energía <= 0

Final

Si Ethan supera los 4 vagones:

```
INFILTRACION EXITOSA
```

Mostrar después de cada vagón:

- obstáculo
- acción elegida
- sigilo
- energía.

Requisitos

- Usar `for`.
- Usar `rand()` y `srand(time(NULL))`.
- Validar la acción.
- Utilizar bloques anidados.

EJERCICIO 3 — Mensaje autodestructivo

Un mensaje fue cifrado aplicando las siguientes reglas:

- Cada letra fue desplazada **2 posiciones hacia adelante** en el alfabeto.
- Los digitos fueron reemplazados por `9 - digito`.
- Los espacios fueron reemplazados por `_`.
- Los demás símbolos no fueron modificados.

Ejemplos:

- `A → C`
- `Y → A`
- `2 → 7`
- espacio → `_`

Consigna

Desencriptar una línea completa.

Para hacerlo:

- letras → desplazar **2 posiciones hacia atrás**;
- dígitos → volver a aplicar `9 - digito`;
- `_` → espacio;
- símbolos → dejar iguales.

Requisitos

- Mantener mayúsculas y minúsculas.
- No utilizar `ctype.h`.
- Recorrer la cadena carácter por carácter.

CRITERIOS GENERALES

- Correcto uso de estructuras
- Validaciones correctas
- Buen manejo de acumuladores y estados
- Uso correcto de aleatoriedad en el Ejercicio 2
- Correcto manejo de strings en el Ejercicio 3